



Repaso de Unidad 2

Nombre del alumno: Ciclo escolar:

Nombre del evaluador: Fecha:

Calificación:

Run L^AT_EX again to produce the table

Procesos de Desarrollo del Aprendizaje:



Contenido:

Unidad 2

Probabilidad y estadística

1.1 Media, Mediana, Moda y Desviación media

+?? pts

Ejercicio 1

Determina la mediana y la moda en los siguientes conjuntos de datos:

- a) Los puntajes obtenidos en un juego son:
54, 55, 59, 61, 77, 58, 55, 71, 59, 55, 60, 53, 56 y 60.

La media es:

La mediana es: .

La moda es: .

La desviación media es:

- b) 22, 25, 21, 23, 29, 30, 28, 27, 23, 26.

La media es:

La mediana es: .

La moda es: .

La desviación media es:

1.2 Eventos mutuamente excluyentes

+?? pts

Ejercicio 2

Resuelve los siguientes problemas:

- a) En un salón hay 24 niñas, de las cuales 8 son extranjeras y 16 son mexicanas y hay 22 niños, de los cuales 18 son mexicanos y 4 son extranjeros. Calcula la probabilidad de elegir a un niño extranjero.

- b) En una urna hay 8 pelotas moradas, 12 naranjas, 7 rojas, 11 azules y 7 blancas. Calcula la probabilidad de sacar una pelota roja o azul.

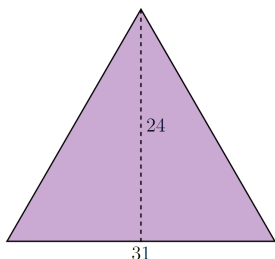
Figuras y cuerpos geométricos

2.1 Perímetro y Área

+?? pts

Ejercicio 3

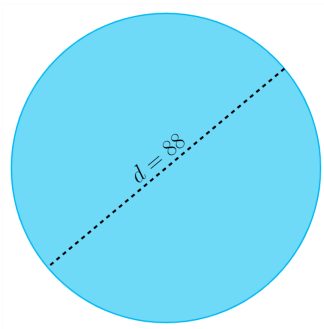
Encuentra el perímetro y el área de las siguientes figuras:



a)

Perímetro:

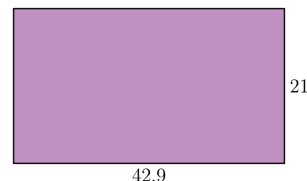
Área:



b)

Perímetro:

Área:



c)

Perímetro:

Área:

2.2 Resolución de problemas

+?? pts

Ejercicio 4

Resuelve los siguientes problemas:

- a) Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 6 m^2 y 66 m^3 de capacidad.

- c) Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 8 m^2 y 120 m^3 de capacidad.

- b) ¿Cuál es el perímetro de un campo de fútbol que mide 95.12 metros de largo y 45.27 metros de ancho?

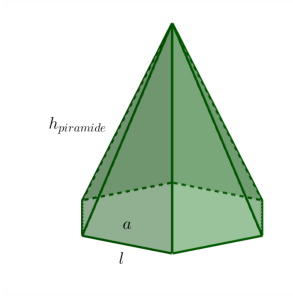
- d) Ricardo quiere poner una barda alrededor de un terreno pentagonal que mide 15 metros por lado. ¿Cuánta barda necesitará Ricardo para poner barda en todo el terreno?

2.3 Área lateral, Área total y Volumen

+?? pts

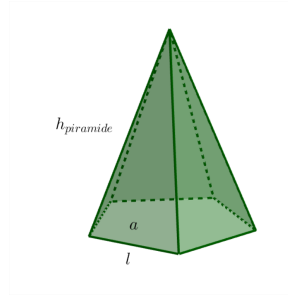
Ejercicio 5

Calcula el volumen, el área lateral y el área total de las siguientes figuras:



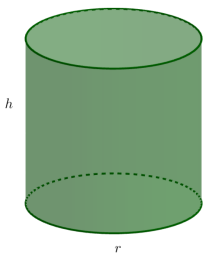
a)

Pirámide hexagonal cuyos lados "l" de la base miden 8 cm, su apotema mide 7 cm y la altura mide 21 cm.



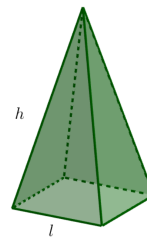
c)

Pirámide pentagonal de 19 cm de altura cuya base es un pentágono cuyos lados "l" miden 8 cm y su apotema mide 5 cm.



b)

Cilindro con altura $h = 17$ cm y un radio $r = 4$ cm.



d)

Pirámide cuadrada cuyos lados "l" de la base miden 16 cm y la altura "h" mide 27 cm.

Plano cartesiano y recta

3.1 Ubicación en el plano cartesiano

+?? pts

Ejercicio 6

Observa la siguiente figura e indica las coordenadas y el cuadrante para cada uno de los puntos:

- a) Coordenadas del punto A _____
A. Eje x B. Eje y C. Cuad. I D. Cuad. II
E. Cuad. III F. Cuad. IV
- b) Coordenadas del punto B _____
A. Eje x B. Eje y C. Cuad. I D. Cuad. II
E. Cuad. III F. Cuad. IV
- c) Coordenadas del punto C _____
A. Eje x B. Eje y C. Cuad. I D. Cuad. II
E. Cuad. III F. Cuad. IV
- d) Coordenadas del punto D _____
A. Eje x B. Eje y C. Cuad. I D. Cuad. II
E. Cuad. III F. Cuad. IV
- e) Coordenadas del punto E _____
A. Eje x B. Eje y C. Cuad. I D. Cuad. II
E. Cuad. III F. Cuad. IV

3.2 Cuadrantes en el plano cartesiano

+?? pts

Ejercicio 7

Selecciona la respuesta correcta:

- a) El punto $A(0, 8.24)$, ¿está ubicado sobre el eje y ?
☐ Verdadero ☐ Falso
- b) El punto $A(0, -10)$, ¿está ubicado sobre el eje x ?
☐ Verdadero ☐ Falso
- c) El punto $A(2, 0)$, ¿está ubicado sobre el eje y ?
☐ Verdadero ☐ Falso
- d) El punto $A(0, -5.19)$, ¿está ubicado sobre el eje x ?
☐ Verdadero ☐ Falso
- e) El punto $A(-1.5, 0)$, ¿está ubicado sobre el eje x ?
☐ Verdadero ☐ Falso
- f) El punto $A(1, 0)$, ¿está ubicado sobre el eje x ?
☐ Verdadero ☐ Falso

3.3 Ecuación de una recta

+?? pts

Ejercicio 8

Escribe la ecuación de la recta para dada uno de los siguientes incisos:

- a) Escribe la ecuación de la recta que pasa por los puntos $A(3, -2)$ y $B(4, 6)$.

- b) Escribe la ecuación de la recta que pasa por los puntos $A(1, 6)$ y $B(2, 1)$

- c) Escribe la ecuación de la recta que pasa por los puntos $A(-2, 3)$ y $B(1, 0)$

3.4 Pendiente y ordenada

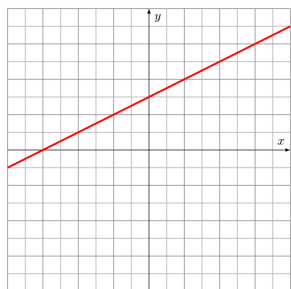
+?? pts

Ejercicio 9

Identifica la pendiente y ordenada de las siguientes rectas:

a) $y = -2x + 1$

Pendiente =
Ordenada =



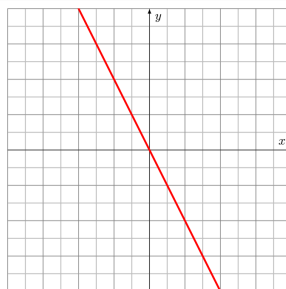
Pendiente = Ordenada =

b) $y = \frac{1}{2}x - 3$

Pendiente =
Ordenada =

c) $y = -3x + 3$

Pendiente =
Ordenada =



d)

Pendiente = Ordenada =

3.5 Pendiente dados dos puntos

+?? pts

Ejercicio 10

Calcula la pendiente en cada uno de los siguientes incisos:

- a) Calcula la pendiente de la recta que pasa por los puntos A(0,-3) y B(5,1).

$m =$

- b) Calcula la pendiente de la recta que pasa por los puntos A(-8,6) y B(-3,8).

$m =$

- c) Calcula la pendiente de la recta que pasa por los puntos A(1,1) y B(5,-3).

$m =$

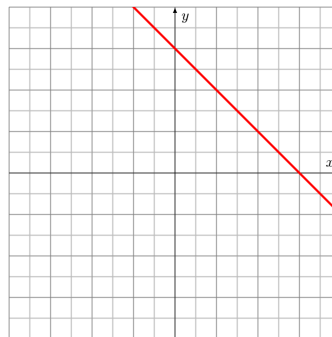
- d) Calcula la pendiente de la recta que pasa por los puntos A(-7,-3) y B(6,10).

$m =$

- e) Calcula la pendiente de la recta que pasa por los puntos A(-7,-3) y B(-5,7).

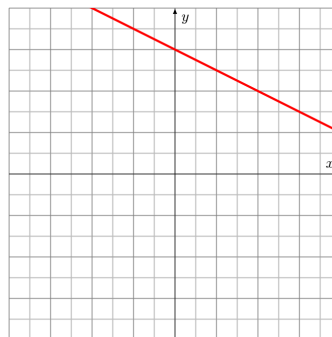
$m =$

- f) Calcula la pendiente de la siguiente recta:



$m =$

- g) Calcula la pendiente de la siguiente recta:



$m =$

Ecuación lineal

4.1 Ecuaciones lineales

+?? pts

Ejercicio 11

Resuelve las siguientes ecuaciones lineales

a) $6x - 2 = 10$

b) $9x - 8 = 5x + 4$

c) $32x + 24 = 5(2x - 4)$

4.2 Lenguaje algebraico

+?? pts

Ejercicio 12

Escribe la expresión algebraica correcta para los siguientes enunciados

- | | |
|--|--|
| a) La cuarta parte de un número cualquiera. | e) El recíproco de un número cualquiera. |
| b) El cuadrado de la diferencia de dos números cualquiera. | f) El triple de un número cualquiera. |
| c) El cubo de un número cualquiera aumentado en 10. | g) La mitad del cubo de la suma de dos números cualquiera. |
| d) El cuadrado de la suma de dos números cualquiera. | h) Dos novenas partes de un número cualquiera. |

4.3 Resolución de problemas

+?? pts

Ejercicio 13

Resuelve los siguientes problemas de ecuaciones lineales

- a) La suma de tres números consecutivos es 195. Halla estos números

de al menor en 31 unidades. ¿Cuáles son estos dos números?

- b) La suma de dos números es 215 y el mayor excede

4.4 Ecuaciones lineales con fracciones

+?? pts

Ejercicio 14

Resuelve las siguientes ecuaciones lineales con fracciones

a) $-\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}x = \frac{5}{6}$

b) $-\frac{x}{6} = \frac{7}{54}$

Sistemas de ecuaciones

5.1 Método de eliminación

+?? pts

Ejercicio 15

Utilizando el método de eliminación, encuentra el valor de x y y para cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:

a)

$$2x - y = 3$$

(1)

$$3x - y = 3$$

(2)

b)

$$13x - 6y = 22 \quad (1)$$

$$x = y + 6 \quad (2)$$

5.2 Sistema de ecuaciones 3x3

+?? pts

Ejercicio 16

Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$x + 2y + 3z = 12 \quad (1)$$

$$x - 3y + 4z = 27 \quad (2)$$

$$-x + y + 2z = 7 \quad (3)$$

5.3 Sistema de ecuaciones con fracciones

+?? pts

Ejercicio 17

Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales con fracciones:

$$12x + 5y = -6 \quad (1)$$

$$\frac{5}{3}x - \frac{7}{6}y = -12 \quad (2)$$